

[SK텔레콤 FLY AI] 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	SoftReel 위험한 빛은 줄이고, 콘텐츠의 감동은 그대로
팀(팀명)	열정6팀(L-EOD) - 5명
한 줄 소개	숏폼 영상이 업로드되는 시점에 광과민성 발작·편두통을 유발하는 빛 자극만 자동으로 걸어내고, 시청자가 원본과 안전본을 버튼 하나로 전환해 볼 수 있게 하는 플랫폼
기술 키워드	ITU-R BT.1702-3, OpenCV, FFmpeg, PyTorch CUDA, FFT·Gabor·위상상관, CIE 1976 u'v', TransNetV2, VMAF, FastAPI, Flutter
SK 연계 분야	미디어 플랫폼(웨이브·에이닷) 콘텐츠 QC 및 시청자 "빛 자극 완화" 토글, AI 인프라 트랜스코딩, T가족·키즈 안전 시청
ESG 분야	Social: 빛 자극에 취약한 시청자의 콘텐츠 접근권 보장 Governance: ITU-R BT.1702·방송법 시행령 등 접근성 기준 준수
서비스 구현 형태	모바일 앱(Flutter) / 웹 데모 빌드 / 앱 내 업로더 리포트 화면
핵심 AI 기능	① 검출 — BT.1702-3 6축 기준 프레임 단위 위험 자극 판정 + 편두통 관점 연속 불편감 점수(WARN) 산출 ② 보정 — 위험 구간·영역만 국소 완화하는 결정론적 신호처리 필터(GPU/CPU 자동 전환) ③ AI 보정 — 규칙 필터를 통과한 영상에 BlazeBVD(GFRM 색감·LFRM 디테일·TCM 잔상)를 적용해 화질을 복원
담당 멘토	SK텔레콤 한유진 멘토님
최종 작성일	2026. 08. 27.

2. 목적 및 필요성

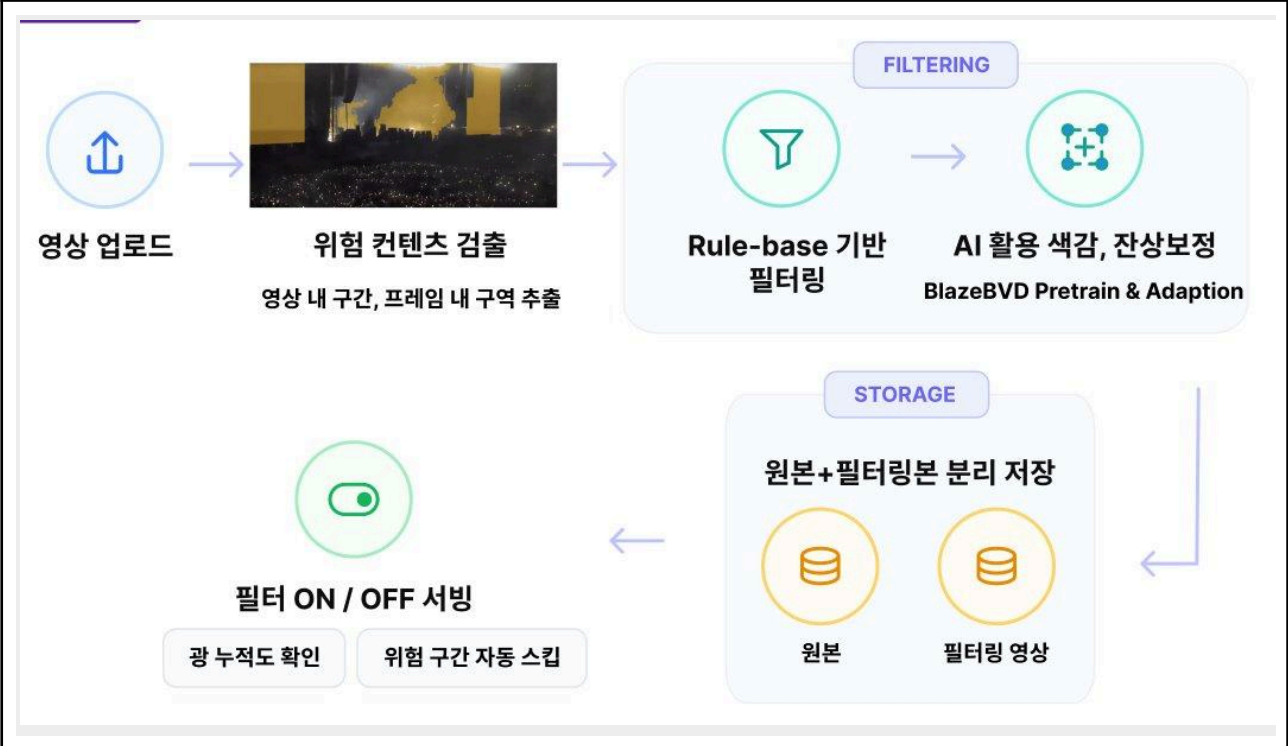
문제 인식	숏폼은 주목도를 위해 빠른 컷 전환·강한 명암 대비·반복 플래시를 적극적으로 쓴다. 그러나 스크롤과 동시에 다음 영상이 자동 재생되는 구조라 사용자는 위험을 미리 확인할 수 없고 알아채고 넘기는 순간 이미 노출된 뒤다. 뿐만 아니라 추천 알고리즘이 유사 콘텐츠를 계속 공급해 반복 노출까지 이어진다. 대상 규모는 광과민성 증후군 약 1.5만 명(유병률 4,000명당 1명), 편두통 진료 인원 약 60만 명·잠재 환자 약 240만 명이다. 자체 설문(약 100명, 2026-08 누적) 결과 위험군의 약 절반이 숏폼 시청 중 눈 시림·두통·어지럼을 경험했고(편두통군 한정 74.6%, 44/59), "위험한 구간만 완화해 주는 필터라면 쓰겠다"는 응답이 약 80%(79%)였다. 기존 대응은 경고문(틱톡), 자동재생 중지(인스타·카카오톡), 화면 밝기 저하(삼성·애플)에 머문다. 특히 화면 전체를 단순히 암전시키는 방식은 콘텐츠의 몰입도를 심각하게 훼손하며, 실제 편두통 환자의 38%가 시청을 포기하고 이탈한다는 임상 데이터는 기존 방식의 명확한 한계를 보여준다. 따라서 안전을 확보하면서도 콘텐츠를 포기하지 않게 하는 기술이 필요하다.
차별화 포인트	1 차단이 아닌 완화 — 영상을 통째로 막지 않고 위험 요소만 줄여 원본을 최대한 보존한다. 2 무개입 원칙 — 기준을 위반하지 않는 영상은 재인코딩조차 하지 않는다(실사 209편 중 168편, 80.4%가 원본 유지). 3 판정을 넘어 정도 측정 — BT.1702의 위반/정상 이분 판정과 별도로, 플래시·색·눈부심·공간패턴 4성분의 연속 불편감 점수를 편두통 관점 경고축으로 제공한다. 4 판정기와 필터 분리 — 필터가 자기 결과를 평가하지 않도록 모듈을 나누고, 판정기는 EA IRIS(합성 20/24 일치)와 Trace RERC ITU 정답 코퍼스(126/138, 특이도 98.3%)로 교차검증했다. 5 색 변화 별도 측정 — 밝기가 같아도 적↔청이 빠르게 바뀌면 위험하다. 규격 판정에는 BT.1702 적색 기준을, 별도로 RB 변화량을 보조 채널로 측정해 리포트·경고에 쓴다. 6 PES (체감 노출 점수) 추산 LES (광 노출 점수): 영상의 플래시(F), 적색광(R), 패턴(P), 화면전환(C)를 측정해 0-100 사이의 점수로 환산한 것이다. 환경계수: 화면 자체의 밝기와 사용자 주변 환경 (조명의 밝기, 낮밤 여부 등)을 고려하여 수치화한 것이다. $\text{clip}((b / 0.5)^p \times (300 / E')^q, 0.8, 1.5)$ 공식을 통해 구하며, b는 화면 밝기 설정값, E'은 주변 조도 환산값, 지수 p와 q는 로그스케일로 변환한 후의 가중치를 나타낸다. 기기의 화면 밝기가 높을수록,

	사용자 주변 환경의 밝기가 낮을수록 눈에 가해지는 부담이 증가한다는 점을 반영했다. PES (체감 노출 점수): LES에 환경계수를 곱한 최종 점수로, $\min(100, \text{LES} \times \text{환경계수})$ 공식으로 구해 0~100 사이의 점수로 구한다.
기획 의도	1. 세 번째 선택지 — 콘텐츠를 포기하거나 위험을 감수하는 대신 "안전하게 보는" 선택지를 만든다. 2. 개인별 기준 — PSE 기준은 편두통용으로 설계되지 않았고 개인차가 크다. PSE 판정을 기본으로 두되 편두통 지표를 더하고 필터의 세기를 사용자가 조절한다. 3. 국소 완화 — 전체 밝기 저하는 안전한 영역까지 훼손한다. 위반 구간·영역만 마스크로 지정해 완화하고 나머지는 원본을 유지한다. 영상 보정은 검사보다 더 많은 시간이 필요하므로, 위험 판정 영상만 보정해 비용을 위험 비율만큼만 늘린다. 4. 누적 경고 — 편두통은 자극이 쌓여 임계를 넘을 때 발생한다. 하루 광자극 총량을 집계해 일정 수준에서 필터 건너뛰기를 권고한다.
프로젝트 목표 (성공 기준)	1. 안전성 필터링된 영상을 재검사했을 때 위험 구간 0초를 목표로 한다. 현재 실사 209편 전수 재검사에서 187편(89.5%)이 적합으로 전환됐고, 휘도·색 채널의 위반 초는 100% 제거됐다. 잔여 22편은 공간 패턴·화면전환 축으로, 현행 작동기로는 원리상 고칠 수 없어 별도 작동기(패턴 대비 감쇠, 전환 검출 AI)로 대응한다. 2. 콘텐츠 보존 위험 구간과 위험 영역에만 필터를 적용해, 건드리지 않은 부분은 원본 그대로 남긴다. 원래 안전한 영상에는 필터가 개입하지 않도록 하며, 목표 오개입률은 0%다(안전 145편 악화 0 달성). 색감은 선형광 등배 게인 방식이라 색도가 보존되며, 실측 색감 보존율 99.6%($\Delta u'v'$ 0.0034)를 기록했다. 3. 실측 데이터 산출 유튜브 쇼츠·인스타그램 릴스 숏폼 영상 300편을 목표로 수집·판정해 위험 영상의 비율과 특성을 데이터로 정리한다(현재 209편 완료: 유튜브 24 / 릴스 위반 40 / 릴스 안전 145). 표본은 무작위가 아니므로 "해당 태그 집합에서 뽑은 N편 중 M%"로 보고한다. 4. 처리 성능

	서버는 업로드 영상을 세로 720p로 정규화한 뒤 처리한다. 720p 기준 GPU 8.7ms/frame(CPU 94.8ms, 10.9배), 1080p 기준 GPU 15.5ms/frame으로, 30초 영상을 인코딩 포함 2분 이내 처리 목표를 GPU 경로에서 충족한다. CPU 경로는 폴백용이며 같은 결과를 더 느리게 낸다.
--	---

3. 프로젝트 설계

■ 주요 시스템 구성도(그래픽화 해서 이미지 삽입)



■ 주요 기능

번호	기능명	기능 설명	AI 기술 활용 내용
1	위험 자극 자동 검출	플래시·적색 섬광·고대비 반복 패턴·빠른 전환·5초 지속을 BT.1702-3 6축으로 프레임 단위로 검출하고 구간별 위반 리포트를 생성. 별도로 편두통 불편감 점수를 WARN으로 경고 휘도·색(CIE u'v')·공간 스펙트럼(FFT·Gabor)·위상 상관 자체 파이프라인. EA IRIS·Trace RERC로 교차검증	

2	Rule-base 기반 보정 필터	위험 구간·영역만 완화(휘도 슬루 제한, 채널별 색 변화율 제한, 순방향 관문 마스크, 자기감시 가드). STRONG → 재판정 → base → 재판정 2단 사다리. 시청자는 재생 위치를 유지한 채 원본↔보정본 전환 결정론적 신호처리(학습 모델 미사용). GPU(psegpu_full) / CPU(pselive3) 자동 전환, 동일 결과	
3	AI 화질 보정 (BlazeBVD)	규칙 필터 통과본에 GFRM(색감 변화 보정)·LFRM(국소적 디테일)·TCM(잔상)을 순차 적용해 필터링으로 생긴 색감 변화·디테일 손실·잔상을 복원. 보정 출력은 동일 판정기로 재검사해 안전 판정을 유지한 경우에만 저장	BlazeBVD 논문 자체 재구현 — GFRM은 MS-COCO+Flash, LFRM은 DAVIS, TCM은 DAVIS+Flash로 pretrain 후, 적색·청색 플래시 합성과 실제 서비스 도메인 콘서트 영상 20편으로 fine-tuning (AWS g5.2xlarge, GPU A100G)
4	업로더 리포트	구간별 위반 사항, 보정 후 해소 여부, 필터 ON 시청 비율 제공. 보정본별 휘도 하락률·플래시 전후 횟수·색감 보존율 3축 지표 표시 규칙 기반 계산(외부 LLM·비전 API 미사용).	
5	운영 대시보드	필터 ON/OFF 집단의 시청 유지율을 비교해 '지켜낸 시청시간'과 광고 CPM 기준 절약 추정액 산출(가정값 병기)	
6	PES (체감 노출 점수) 개인 노출량 대시보드에서 확인 가능	영상의 위험도(LES)를 시청 환경에서의 체감치로 번역해서, 경고 타이밍과 보호 강도를 맞추는 기준으로 작동한다. PES가 높게 나오는 상황(어두운 방 + 밝은 화면)이 감지되면 필터 완화 강도가 올라간다. 대시보드의 오늘 노출 추이 곡선과 경고 배너가 PES 기준으로 움직이고, 계산은	개인 데이터 분석을 통해 추후 사용자에게 적합한 필터 강도를 제공 예정

		전부 기기 안에서 밝기 설정값으로 이루어지므로 추가 조작은 필요하지 않다.	
--	--	---	--

■ 개발 환경

OS / 인프라	RTX 4090 laptop (VRAM 16GB) 개발, Android 시연 단말, AWS EC2(BlazeBVD 학습·CPU 경로 배포)
개발 언어	Python 3.10+ (AI 검출·보정 파이프라인, 백엔드), Dart/Flutter (모바일·웹 앱), SQL (SQLite)
프레임워크·라이브러리	FastAPI ≥ 0.115 , Uvicorn ≥ 0.30 , NumPy ≥ 1.26 , OpenCV ≥ 4.10 , PyTorch(선택 — CUDA 있으면 GPU 필터, 없으면 CPU 자동 폴백; 실측 환경 2.11+cu128), FFmpeg 7.1(libx264 기본, GPU 경로 NVENC 자동 감지), SQLite, PyJWT ≥ 2.8 , bcrypt ≥ 4.1 / Flutter(Dart SDK 3.13), flutter_riverpod 2.6, dio 5.11, video_player 2.14, fl_chart 0.69, image_picker 1.2, flutter_secure_storage 9.2
AI 모델 / API	BlazeBVD 자체 재구현(MIT, RAFT-small·VGG16은 torchvision)
배포·운영 환경	Docker Compose로 API·워커 컨테이너 운영, AWS EC2(Ubuntu) 배포(CPU 경로).

4. 산출물 계획

AI 기능 동작 증빙 계획	시연용 앱 데모 영상(필터링 전 후 영상) & AI 보정 전 후 비교 결과(그래프)로 증빙
재현성 확보 계획	서버 실행과 APK 빌드 절차를 README에 명시했다. 의존성은 server/requirements.txt와 app/pubspec.yaml(lock 포함)에 고정했으며, pytest 58건(검출·보정·사다리 분기·업로드→워커→대시보드 완전 중단 테스트 포함)과 Flutter 테스트 6건이 통과한다. Docker Compose 파일로 CPU 경로 동일 환경을 재구성할 수 있다. 검증 코퍼스의 영상 원본은 저작권상 커밋하지 않고 결과 CSV·스크립트·합성 클립 생성기만 보존한다.

문서화 계획	MVP 설계 스펙·아키텍처 개요·검출기 통합 경위 등 12건 작성 완료, API 명세서와 코퍼스 저작권 문서 2건 추가 예정
데이터·모델 출처/라이선스	판정 기준: ITU-R BT.1702-3/-4, WCAG 2.2, ISO 9241-391, IEC 61966-2-1(sRGB EOTF) 검증 데이터: Trace RERC pse-test-media(ITU 정답 라벨 138편), EA IRIS(오픈소스 C++ 구현, 직접 빌드), 자체 합성 클립 생성기(FFV1 무손실), 실사 209편(유튜브 yt-dlp·인스타그램 instaloader 수집, 시연·연구 목적 한정, 원본·URL·계정 미커밋) 학습 데이터: DAVIS 2017 TrainVal 480p(공식 split) + 자체 합성 점멸+실사영상 60편 DAVIS 라이선스(통상 CC BY-NC 4.0) 확인 후 명기 모델: BlazeBVD 자체 재구현 / TransNetV2 / VMAF(BSD-2-Clause-Patent) / RAFT-small·VGG16(torchvision, BSD-3) / 후보 MediaPipe(Apache-2.0) 문헌: Wilkins 1984·1989, Penacchio & Wilkins 2015, Nosedo & Burstein 2016, Haigh 2019, Kowacs 2004·2005 등
보안·윤리·개인정보 고지	서비스 유효성 검증에 참여하는 편두통 환자는 사전 동의를 받아 모집한다. 실험 자극 자체가 위험할 수 있으므로 자극 강도를 규격 이하로 제한하고, 중단 버튼을 상시 제공하며, 사전 고지와 즉시 철회권을 보장한다. 원본 영상의 저작권은 시연·연구 목적에 한해 제한적으로 사용한다.
소스 저장소(Repository)	https://github.com/SKT-FLY-AI-9-6/gumchulgi

5. 확장성 및 ESG 기대효과

확장성·지속가능성	개발자 2명×3개월 규모로 개발 가능하며, GPU 미보유 환경에서는 CPU 경로로 자동 폴백되어 인프라 요구사항이 낮음. Flutter 기반이라 Android·iOS·Web 크로스플랫폼 확장이 용이하고, Docker Compose 구성으로 배포·확장 부담이 낮음
파급 효과	검출기와 필터 기능을 숏폼 플랫폼(유튜브 Shorts·인스타 릴스·틱톡), OTT·방송·영상 플랫폼에 API로 적용 가능. 기술 이전 혹은 라이선스 형태로 수익화 가능
SK 사업 연계 방안	① 미디어 플랫폼 — 웨이브 등 자사 미디어의 콘텐츠 QC 파이프라인에 판정 게이트를 삽입하고, 시청자 설정에 "빛 자극 완화" 토글을 제공.

	국내 사업자가 선제 도입하면 EU·영국 진출 시 규제 대응을 미리 마칠 수 있다. ② AI 인프라 — 대량 트랜스코딩 워크로드는 SKT AI 인프라 사업과 직접 맞물린다. 위험 영상만 선별 처리하는 구조라 GPU 점유를 예측할 수 있다. ③ 디지털 포용 / T가족·키즈 — 숏폼 최대 이용층은 10대(75분/일)이며 광과민성 발작의 호발 연령(11~20세)과 정확히 겹친다. 청소년 보호 기능과 자연스럽게 결합된다. ④ 에이닷 — 시청 전 "이 영상에 강한 빛 자극 구간이 있어요" 안내와 자동 완화 실행.
환경(E) 가치	위험 영상에만 선택적으로 개입, 불필요한 연산을 줄여 환경 부담 최소화
사회(S) 가치	빛 자극에 취약한 시청자 모두가 안전하게 콘텐츠를 시청할 권리를 보장하는 포용적 미디어 환경 조성
지배구조(G) 가치	방송통신 접근성 기준(ITU-R BT.1702, 방송법 시행령) 준수 지원. 플랫폼 사업자의 콘텐츠 안전 책임 이행 및 디지털 접근성 규제 대응에 기여
실행 가능성	자체 엔진 보유 + 외부 교차검증 완료 + 자동화 테스트 64건 통과, 개발자 2명 3개월 고도화 가능
기대효과	사용자 — 하루 3~7편(10대 약 7.6편)의 위험 콘텐츠 노출을 콘텐츠 손실 없이 제거. 기존 대안인 "전체 스킵"과 달리 볼 것을 잃지 않는다. 실제 편두통 환자 대상 A/B 테스트 결과 필터 적용 후 영상을 끝까지 시청하는 비율(완독률)이 32%에서 66%로 2배 이상 획기적으로 증가함을 입증했다. 크리에이터 — 위험 구간을 자동으로 알려주고 자동으로 고쳐 준다. 현재 시장에서 이 작업은 건당 £30~45(영국) 또는 ¥6,600~19,800(일본)의 수작업 대행이다. 플랫폼 — EU·영국·미국 접근성 규제 대응 비용 절감, 브랜드 리스크 회피(실제로 2024.4 O2 Priority 광고는 Harding 테스트를 통과했음에도 이용자 우려로 자진 철회했다). 학술 — 숏폼 대상 광과민성 위반을 실측치는 현재 전 세계적으로 존재하지 않는다. 300편 데이터셋 공개는 후속 연구의 기준선이 된다.

6. 추진 일정

구분	추진 내용	1주	2주	3주	4주	5주	6주
기획	대상 확장 근거 확보 및 숏폼 타겟 확정 / 기획서 작성	●	●				
기획	숏폼 300편 수집 / 전수 판정 및 위반율 실측		●	●			
설계	불편감 지표 6채널 확장 및 대비항 추가	●	●				
설계	인코딩 파이프라인 및 이중 렌디션 구조 설계		●	●			
개발	검출·보정 CLI 및 GPU 가속판		●	●			
개발	전환 검출 AI 이식 / 설문			●	●		
개발	업로더 리포트·보정 영향 지표·운영 대시보드				●	●	
테스트 / 배포	클립 재판정 / 오개입 제거 및 육안 검증	●		●		●	
테스트 / 배포	모델 / 웹앱 기능 고도화 및 API 배포 / 재현성 패키징				●	●	●

발표 / 시연 준비	시연 영상 / 발표자료 제작 및 한계 문서 정리						•
------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---

7. 멘토링 계획

회차	일정 (예정)	주요 점검·자문 내용	피드백 반영
1회 (kick-off)	8/6 (목)	규칙 기반과 AI 파트의 경계 / 사용자가 강도를 조절할 수 있는지 / B2B 타겟(국내 영상 배포사가 적음) / 유튜브에 광자극 영상이 실제로 얼마나 많은가 / 필터링 시 재미 손실 우려 / 업로드 시점이 아닌 출력 시점 접근 / 대상자 규모 불명확 / 법적 의무 없는 상태에서 기업이 도입할 이유	① 공감대 → 편두통까지 대상 확장, 노출량 정량화(부록 A·B)로 문제 크기 제시. ② 실제 비율 → 스포츠 300편 실측을 KPI(K4)로 승격. ③ 사용자 선택 → 인코딩 단계 필터링 + 시청자 토글의 이중 렌디션 구조로 재설계. ④ 재미 손실 → 선명도 유지율·무개입 통과를 KPI(K2·K3)로 명문화. ⑤ AI 경계 → §2 기획 의도에 규칙/AI 분리표 삽입. ⑥ 법적 이유 → EU EAA·ADA·영국 OSA 근거 정리(§5)
2회 (중간 점검)	8/13 (목)	BM의 방향성 재검토 / 검출기에 측정된 것들의 수치를 제공 / 위험 자극 노출량을 알리는 서비스 제안	① BM 방향성 → BTC 플랫폼 개발 및 BTB 기술 이전 가능성 ② 수치 제공 → 영상 내 위험 수치 값과 빛 노출량 모니터링 시스템 제
3회 (최종 점검)	8/26 (수)	PPT 구성 / AI 기술 언급 / 인터뷰	① PPT 구성 → (받은 지적) → 최종 발표자료 v5에 반영(섹션 구성: 문제-아키텍처-서비스-비교-BM). ② AI 기술 언급 → BlazeBVD 파이프라인을

			Architecture 섹션에 독립 슬라이드로 명시. ③ 인터뷰 → 편두통·광과민성 사용자 인터뷰 및 A/B 시청 테스트(n=25) 수행, 발표자료 19페이지 반영
--	--	--	---

8. 역할 분담

성명	담당 역할 및 주요 활동
김다현	팀장·검출·필터·프론트·AI·문서 — 시스템 아키텍처 설계, 검출기 설계, 필터 설계, AI 아키텍처 설계, 접근성 설계를 반영한 App 개발, 인터뷰 및 설문 조사 설계, ESG 전략 수립
문경돈	발표·검출·필터·프론트·AI·문서 — 시스템 아키텍처 설계, 검출기 설계, 필터 설계, AI 아키텍처 설계, 접근성 설계를 반영한 App 개발, 인터뷰 및 설문 조사 설계, ESG 전략 수립
박진석	검출·필터·프론트·AI·문서 — 시스템 아키텍처 설계, 검출기 설계, 필터 설계, AI 아키텍처 설계, 접근성 설계를 반영한 App 개발, 인터뷰 및 설문 조사 설계, ESG 전략 수립
이승훈	검출·필터·프론트·AI·문서 — 시스템 아키텍처 설계, 검출기 설계, 필터 설계, AI 아키텍처 설계, 접근성 설계를 반영한 App 개발, 인터뷰 및 설문 조사 설계, ESG 전략 수립
정재희	검출·필터·프론트·AI·문서 — 시스템 아키텍처 설계, 검출기 설계, 필터 설계, AI 아키텍처 설계, 접근성 설계를 반영한 App 개발, 인터뷰 및 설문 조사 설계, ESG 전략 수립

9. 예상 문제점 및 해결방안

구분	예상 문제점	해결 방안
검증	보정이 판정만 통과하고 화질을 훼손할 위험	이질감 5축 + 보정 영향 3지표 상시 측정, 3~30Hz 대역 에너지로 '판정만 통과' 검증. 기본값 승격은 합성 27 + 실사 209 회귀에서 악화 0·퇴보 0

기술①	감마 공간·휘도 단독 검출로 등휘도 색 점멸을 놓칠 위험	선형광에서 채널별 검출을 결합하고 순방향 관문을 채널별 최댓값으로 측정(합성 14클립 회귀 재통과). 변화 벡터를 스칼라로 축소해 색도 경로 보존
기술②	공간 패턴·화면전환 측은 현행 휘도 슬루 작동기로 완화 불가	패턴 대비 감쇠 작동기(pse_soften)와 TransNetV2 전환 검출을 별도 슬롯으로 추가. 미해결 영상은 잔여 위반을 리포트에 명시하고 시청자 토글·건너뛰기로 대응
기술 ③	필터가 원본에 없던 위반을 만드는 '악화' 위험	자기감시 가드(never-worse) + 사후 폴백 사다리로 209편 회귀 악화 0 달성. 이 조건을 모든 변경의 승격 관문으로 고정
기술④	필터 실패 클립을 사전에 걸러낼 판별자 부재	광원 인식 모델(TOG24)로 시도했으나 실패·성공 클립이 구분되지 않아 미채택. 사후 폴백(보정 후 재판정) 구조로 대응
데이터	실사 검증 표본 부족·편향	실사 209편에서 300편으로 확대한다. 수집은 제작자가 직접 단 경고문 검색(적중률 유튜브 78%)에 의존하므로 무작위 표본이 아니며, 장르 태그 기반 표집은 위반율을 왜곡하므로 쓰지 않는다. 결과는 "해당 태그 집합에서 뽑은 N편 중 M%"로 보고한다.
사업	필터로 콘텐츠의 재미가 손상될 우려(멘토 지적)	복원 방식·무개입 통과·시청자 토글 3중 대응. 선명도 유지율을 KPI(K2)로 두고 시연에서 전후 비교
범위	OTT는 DRM(Widevine L1/FairPlay)으로 프레임 접근 불가	대상을 비DRM 샷폼과 업로드 파일로 한정. OTT는 "플랫폼 제휴 시 서버 측 적용 가능"으로만 기술
윤리	안전 과대 주장 위험	의료기기가 아님을 산출물 전면에서 명시

10. 결과물 형태

소스 저장소(Repo) 링크	https://github.com/SKT-FLY-AI-9-6/gumchulgi
README / 실행 안내	https://github.com/SKT-FLY-AI-9-6/gumchulgi/blob/platform-mvp/README.md
배포 링크 또는 시연 영상	별도 첨부하였음
발표자료(PPT 등)	별도 첨부하였음